
Corrigé — Exercice 18

- 1) $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2000 \Rightarrow \lambda = 5 \times 10^{-4}$.
- 2) $p(X > 3000) = e^{-1,5} \approx 0,2231$; $p(1000 < X < 2000) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,2387$.
- 3) Absence de mémoire : $p(X > 3000/X > 2000) = p(X > 1000) = e^{-0,5} \approx 0,6065$.
- 4) Chaque ampoule dépasse 3000 h avec probabilité $e^{-1,5} \approx 0,2231$; les 3 étant indépendantes : $p(\text{au moins une}) = 1 - (1 - 0,2231)^3 \approx 0,5311$.

$$\lambda = 5 \times 10^{-4}, \quad p(X > 3000) \approx 0,2231, \quad p(\geq 1/3) \approx 0,5311$$